

UTS STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : ASRIL ADI SUNARTO,M. Kom



ELGAR AHMADAL ZAID

2430511089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

FAKULTAS SAINT DAN TENOLOGI

PRORAM STUDI TEKNIK INFOMATIKA

2025

1. Soal: buatlah 1 program aplikasi yang mengimplementasikan array, linked list, stack, queue, dan tree.

Jawaban

- **Array** adalah struktur data yang menyimpan elemen dengan tipe yang sama dalam urutan memori yang bersebelahan, sehingga akses menggunakan indeks sangat cepat namun ukurannya tetap dan sulit diubah.
- **Linked List** adalah rangkaian node yang saling terhubung dengan pointer, tidak disimpan berurutan di memori, sehingga mudah menambah atau menghapus data tetapi aksesnya lebih lambat karena harus ditelusuri satu per satu.
- **Stack** adalah struktur data dengan prinsip LIFO (Last In, First Out), di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil, cocok untuk proses undo, call stack, dan evaluasi ekspresi
- **Queue** adalah struktur data dengan prinsip FIFO (First In, First Out), di mana elemen yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu, sering digunakan dalam antrian, penjadwalan proses, atau buffer data.
- **Tree** adalah struktur data hierarki yang terdiri dari node-node yang saling terhubung secara bertingkat mulai dari root hingga leaf, digunakan untuk pencarian cepat, struktur folder, dan berbagai algoritma seperti binary search tree atau heap.

Kodingan

```

import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox

# Data menu
MENU = [
    {"id": 1, "nama": "Nasi Goreng Special", "harga": 20000},
    {"id": 2, "nama": "Nasi Goreng Ayam", "harga": 18000},
    {"id": 3, "nama": "Nasi Goreng Seafood", "harga": 22000},
    {"id": 4, "nama": "Nasi Goreng Vegetarian", "harga": 16000},
    {"id": 5, "nama": "Nasi Goreng Telur", "harga": 15000},
]

class App(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("🍽️ Aplikasi Pemesanan Nasi Goreng")
        self.geometry("650x500")
        self.configure(bg="#1e1e1e")

        self.antrian = []
        self.riwayat = []

        self.style = ttk.Style()
        self.style.theme_use("clam")
        self.setup_style()

        self.create_widgets()

    # Styling GUI
    def setup_style(self):
        self.style.configure(
            "TLabel",
            background="#1e1e1e",
            foreground="white",
            font=("Segoe UI", 12)
        )
        self.style.configure(
            "Title.TLabel",
            font=("Segoe UI", 20, "bold"),
            foreground="#ffb24d"
        )
        self.style.configure(
            "TButton",
            padding=6,
            relief="flat",
            background="#ffa31a",
            foreground="black",
            font=("Segoe UI", 11)
        )
        self.style.map(
            "TButton",
            background=[("active", "#ffb24d")],
            foreground=[("active", "black")]
        )
        self.style.configure(
            "TCombobox",
            fieldbackground="#333",
            background="#444",
            foreground="white",
            bordercolor="#555",
            arrowcolor="white",
        )

    def create_widgets(self):
        frame = tk.Frame(self, bg="#1e1e1e")
        frame.pack(pady=20)

        ttk.Label(frame, text="Menu Nasi Goreng", style="Title.TLabel").pack(pady=10)

        menu_items = [f"{m['nama']} - Rp{m['harga']}," for m in MENU]

        self.menu_box = ttk.Combobox(frame, values=menu_items, state="readonly", width=40)
        self.menu_box.current(0)
        self.menu_box.pack(pady=10)

        ttk.Label(frame, text="Jumlah Pesanan:").pack(pady=5)
        self.qty_entry = tk.Entry(frame, width=10)
        self.qty_entry.insert(0, "1")
        self.qty_entry.pack(pady=5)

        ttk.Button(frame, text="Pesan Sekarang", command=self.pesan).pack(pady=12)

        ttk.Button(frame, text="📋 Lihat Riwayat", command=self.lihat_riwayat).pack(pady=6)
        ttk.Button(frame, text="🔥 Proses Pesanan", command=self.proses_pesanan).pack(pady=6)
        ttk.Button(frame, text="👤 Lihat Antrian", command=self.lihat_antrian).pack(pady=6)

```

```

UTS

# Fungsi pemesanan
def pesan(self):
    try:
        idx = self.menu_box.current()
        item = MENU[idx]
        qty = int(self.qty_entry.get())

        if qty <= 0:
            raise ValueError

    except:
        messagebox.showerror("Error", "Jumlah tidak valid!")
        return

    total = item["harga"] * qty
    pesanan = {"nama": item["nama"], "qty": qty, "total": total}

    # Masukkan ke antrian & riwayat
    self.antrian.append(pesanan)
    self.riwayat.append(pesanan)

    messagebox.showinfo(
        "Berhasil",
        f"Pesanan ditambahkan:\n"
        f"{item['nama']} x{qty}\n"
        f"Total: Rp{total:,.}"
    )

# Menampilkan riwayat
def lihat_riwayat(self):
    if not self.riwayat:
        messagebox.showinfo("Riwayat", "Belum ada pesanan.")
        return

    text = "\n".join([
        f"{p['nama']} x{p['qty']} - Rp{p['total']:,.}"
        for p in self.riwayat
    ])

    messagebox.showinfo("Riwayat Pesanan", text)

# Menampilkan antrian
def lihat_antrian(self):
    if not self.antrian:
        messagebox.showinfo("Antrian", "Antrian kosong.")
        return

    text = "\n".join([
        f"{p['nama']} x{p['qty']}"
        for p in self.antrian
    ])

    messagebox.showinfo("Antrian Dapur", text)

# Proses pesanan
def proses_pesanan(self):
    if not self.antrian:
        messagebox.showwarning("Kosong", "Tidak ada pesanan di antrian.")
        return

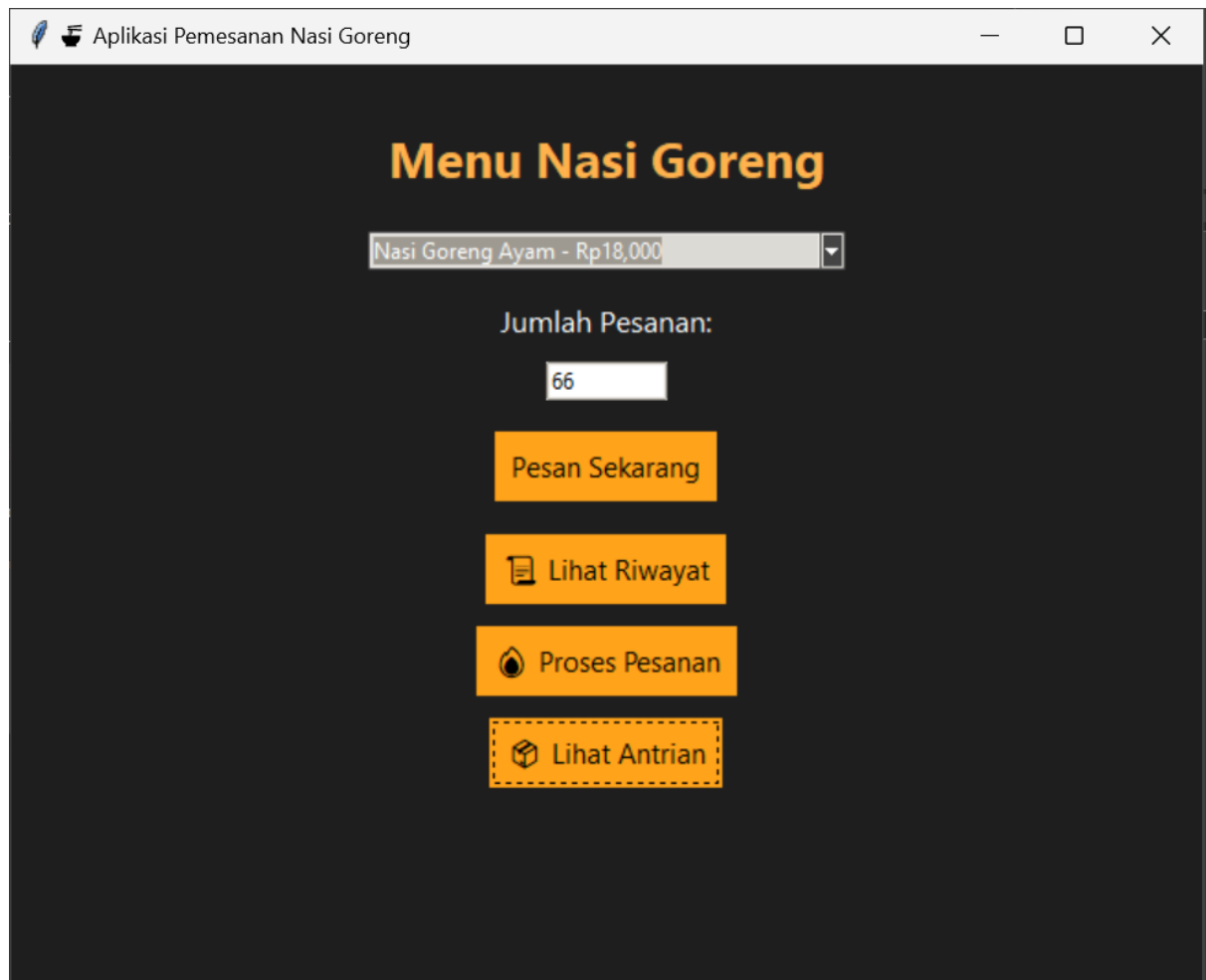
    p = self.antrian.pop(0)

    messagebox.showinfo(
        "Diproses",
        f"Pesanan selesai:\n"
        f"{p['nama']} x{p['qty']}"
    )

if __name__ == "__main__":
    App().mainloop()

```

HASIL



KESIMPULAN

Program aplikasi pemesanan Nasi Goreng yang dibuat mengimplementasikan berbagai struktur data dasar sesuai soal, di mana menu makanan disimpan dalam bentuk **array** berupa list berisi elemen-elemen terurut yang memudahkan akses berdasarkan indeks. Riwayat pesanan dapat dianalogikan sebagai **linked list**, karena setiap data pesanan disimpan berurutan dan dapat terus bertambah tanpa batas seperti node yang saling terhubung secara dinamis. Proses riwayat dapat diperluas dengan mekanisme **stack** apabila ditambahkan fitur seperti undo atau pembatalan pesanan terakhir menggunakan prinsip LIFO. Antrian dapur dalam program ini menerapkan konsep **queue**, karena setiap pesanan yang masuk diproses dengan aturan FIFO, di mana pesanan pertama yang masuk akan menjadi pesanan pertama yang dikeluarkan. Selain itu, data menu dapat dikembangkan menjadi **tree**, misalnya dengan menyusun menu berdasarkan kategori atau harga dalam struktur hierarki layaknya binary search tree untuk mempercepat pencarian. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjalankan fungsi pemesanan, tetapi juga mengilustrasikan penerapan nyata berbagai struktur data: array, linked list, stack, queue, dan tree sesuai permintaan soal.

